РОСНЕФТЬ

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций

Программа повышения квалификации
Антикризисное управление и управление рисками
на опасных производственных объектах

Методы оценки техногенного риска

Практикум «Расчет риска»

Научный сотрудник
Академии ГПС МЧС России

Аникин
Сергей Николаевич

Методы оценки техногенного риска

Вопросы:

1. Виды рисков
2. Основные этапы анализа риска.
3. Концепции и характеристики методов оценки рисков.

Виды рисков

1) **риск возникновения опасной ситуации** (ст. 11 ФЗ «О техническом регулировании», ч. 6, ст. 15 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»);

2) **риск причинения вреда** (ч.1, ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании»);

3) **допустимый риск** (ч.7, ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании»);

4) **риск накопления вреда** (ч.7, ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании»);

5) **нормативный риск** (ст. 18 Конституции РФ, ст. 3 ГК РФ, ч. 2, ст. 4 ФЗ «О техническом регулировании»);

6) **риск невыполнения (неприменения) установленных нормативных требований** (ч.2, ст. 23 ФЗ «О техническом регулировании»);

7) **квалификационный риск** (ст.ст. 18 и 53 Конституции РФ; ст. 293 УК РФ; ст.ст. 222, 1064, 1065 ГК РФ; ст. 3.11 КоАП РФ; ч.2, ст. 4 ФЗ «О техническом регулировании»);

8) **информационный риск** (ст. 28 УК РФ);

9) **предпринимательский риск** (ст.2 ГК РФ);

10) **риск ответственности за нарушение либо невыполнение установленных нормативных требований** (ст.ст. 28, 39, 41, 219 УК РФ; ст.ст. 222, 1064, 1065 ГК РФ; ст.ст. 3.1-3.12 КоАП РФ; ч. 1, ст. 935 ГК РФ);

11) **совокупный (сбалансированный) риск, основанный на взаимозависимости требующих учета рисков, образующих единый комплекс**.

Основные этапы анализа риска

Анализ риска - систематические научные исследования и практическая деятельность, направленные на выявление и количественное определение характеристик риска, его оценку и сопоставление с критериями в целях определения приемлемости анализируемого риска и выработки приоритетов управления.

Анализ рисков является основополагающим элементом основы страховой защиты, причем риск здесь является не случайным событием, а юридически обоснованным условием, составляющим норму договорно-страхового права.

Укрупненная схема анализа риска

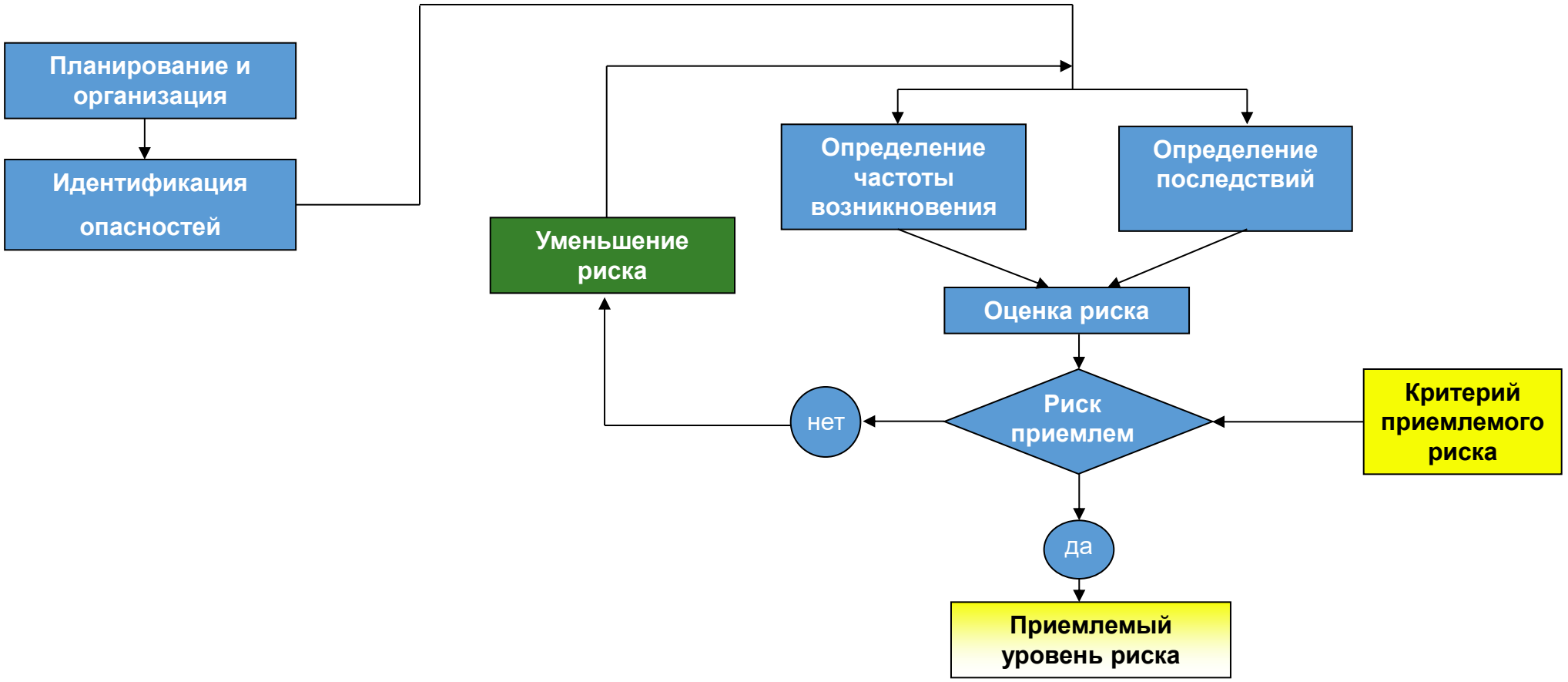
Анализ риска

- Идентификация опасностей
- Оценка риска

Управление риском

- Снижение и контроль риска

Блок-схема анализа техногенного риска



Основные этапы анализа риска

- Планирование и организация работ
- Идентификация опасностей
- Оценка риска аварий на ОПО и (или) его составных частях
- Разработка (корректировка) мер по снижению риска аварий

***Приказ Ростехнадзора от 03.11.2022 N 387 "Об утверждении руководства по безопасности "методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах"**

Идентификация опасностей аварий

Задачи : выявление и четкое описание всех источников опасностей и путей их реализации

Результатом идентификации опасностей аварий являются:

- перечень нежелательных событий;
- описание источников опасности, факторов риска, сценариев возможных аварий;
- предварительные оценки опасности и риска.

Варианты дальнейших действий :

- прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей;
- проведение более детального анализа;
- выработка предварительных рекомендаций по уменьшению опасностей.

Разработка рекомендаций по уменьшению риска

Заключительный этап – представляются обоснованные меры по уменьшению риска

Меры по уменьшению риска носят технический и организационный характер.

Приоритеты :

- Меры по уменьшению вероятности возникновения аварийной ситуации;
- Меры по уменьшению тяжести последствий аварии :
  - ✓ меры, предусматриваемые при проектирования ОПО
  - ✓ меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля
  - ✓ меры, касающиеся готовности к локализации последствий аварий

Характеристики методов оценки рисков

Методы	Результат	Примеры
Качественные	Быстрый скрининг рисков на ранних стадиях проектирования или при аудите	**HAZOP (Hazard and Operability Study)** **Check-list (метод контрольных списков)** **What-if (метод "А что, если?")**
Количественные	Точный расчет частоты аварий и зон поражения (например, при проектировании нефтехранилищ)	**FTA (Fault Tree Analysis, метод дерева отказов)** **ETA (Event Tree Analysis, метод дерева событий)** **Метод "индексных оценок" (например, индекс Dow, индекс Mond)** **Метод Монте-Карло**
Полуколичественные	Оптимизация систем безопасности без сложных расчетов	**LOPA (Layer of Protection Analysis)** **Risk Matrix (матрица рисков)** **FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)**

Характеристики методов оценки рисков

Методы	Результат	Примеры
Детерминированные	Определение границ санитарно-защитных зон	**Расчет зон поражения (например, при разливе нефти или выбросе газа)** **Моделирование физических эффектов (пожары, взрывы, токсичные выбросы)**
Вероятностные	Учитывают статистику отказов и вероятности развития аварий. Обоснование деклараций промышленной безопасности для ОПО.	**QRA (Quantitative Risk Assessment)** **Метод сценариев (расчет частоты и последствий для каждого сценария)**

Характеристики методов оценки рисков

Задачи

- Идентификация
- Оценивание
- Прогноз

Характеристики методов оценки рисков

Качественные

HAZOP

HAZOP (Hazard and Operability Study) – анализ опасностей и работоспособности
Цель: Выявление потенциальных отклонений от нормального режима работы системы, оценка их последствий и разработка мер по снижению рисков.
Методология:
Процесс разбивается на узлы (например, участки трубопровода, реакторы, насосы).

Для каждого узла применяются **ключевые слова** (например, "нет", "больше", "меньше", "обратное"), чтобы сгенерировать возможные отклонения.

Для каждого отклонения анализируются причины, последствия и предлагаются меры защиты.

Пример (химическое производство):
Узел: Реактор синтеза аммиака.

Параметр: Давление.

Ключевое слово: "Больше".

Отклонение: "Давление больше нормы".

Причины: Неисправность клапана сброса, перегрев.

Последствия: Разрыв реактора, выброс токсичных веществ.

Рекомендации: Установка дополнительного предохранительного клапана, контроль температуры.



Характеристики методов оценки рисков

Качественные

Check-list

Check-list (метод контрольных списков)

Цель: Систематическая проверка объекта или процесса по заранее подготовленному списку потенциальных опасностей.

Методология:

•Создается чек-лист на основе нормативных документов, прошлых аварий и экспертного опыта.

•Проверяющий последовательно оценивает соответствие объекта каждому пункту.

Пример (проверка электроустановки):

№	Вопрос (пункт чек-листа)	Да/Нет	Примечания
1	Все ли кабели имеют изоляцию без повреждений?	Нет	Обнаружены трещины на изоляции
2	Имеются ли огнетушители в зоне установки?	Да	–
3	Все ли соединения заземлены?	Нет	Отсутствует заземление на щитке

Вывод: Требуется замена кабелей и установка заземления.

Характеристики методов оценки рисков

Качественные

What-if (метод "А что, если?")

What-if (метод "А что, если?")
Цель: Имитация возможных аварийных сценариев через серию вопросов для выявления слабых мест системы.
Методология:
•Группа экспертов задает вопросы, начинающиеся с **"А что, если...?"**
•Для каждого сценария анализируются причины, последствия и возможности предотвращения.
Пример (нефтехранилище):
•**Вопрос:** *"А что, если во время налива нефти произойдет разрыв трубопровода?"*
•**Причины:** Коррозия, механическое повреждение.
•**Последствия:** Разлив нефти, пожар, загрязнение почвы.
•**Меры:** Установка датчиков давления, регулярный осмотр труб.



Характеристики методов оценки рисков

Качественные

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ МЕТОДАМ ОЦЕНКИ

HAZOP – глубокий анализ отклонений в процессах.

Check-list – быстрая проверка по готовому списку.

What-if – творческий поиск сценариев аварий.

Характеристики методов оценки рисков

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

FTA (Fault Tree Analysis, метод дерева отказов)

FTA (Fault Tree Analysis, метод дерева отказов)
Цель: Построение логической схемы, показывающей, как комбинация отказов и событий может привести к аварии.
Методология:
•Определяется **верхнее событие** (авария, например, взрыв резервуара).
•Выявляются **промежуточные события** (утечка газа, искра).
•Устанавливаются логические связи (**И**, **ИЛИ**) между событиями.
•Рассчитывается вероятность аварии на основе вероятностей базовых событий.
Пример (нефтеперерабатывающий завод):
Верхнее событие: *"Взрыв резервуара с нефтепродуктами"*

Характеристики методов оценки рисков

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

FTA (Fault Tree Analysis, метод дерева отказов) Продолжение

- Взрыв резервуара (И)
  - Утечка паров нефти (ИЛИ)
    - Коррозия стенки резервуара
    - Разрыв сварного шва
    - Неисправность клапана сброса давления
  - Наличие источника воспламенения (ИЛИ)
    - Искра от электрооборудования
    - Открытый огонь (ремонтные работы)



Вывод:

- Вероятность взрыва зависит от комбинации утечки и источника воспламенения.
- Для снижения риска необходимо усилить контроль за состоянием резервуаров и исключить источники искр.

Характеристики методов оценки рисков

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

ETA (Event Tree Analysis, метод дерева событий)

Цель: Анализ развития аварии от исходного события до возможных последствий.
Методология:
•Исходное событие (например, разрыв трубопровода).
•Рассматриваются возможные сценарии (срабатывание/несрабатывание защиты).
•Оцениваются вероятности и последствия каждого пути.
Пример (газопровод):
Исходное событие: *"Разрыв магистрального газопровода"*
Дерево событий:

Характеристики методов оценки рисков

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

ETA (Event Tree Analysis, метод дерева событий) Продолжение

Разрыв газопровода
- Сработала автоматическая отсечка (Да) → Утечка локализована → Минимальные последствия
- Не сработала отсечка (Нет)
  - Обнаружена оператором (Да) → Ручное отключение → Средние последствия
  - Не обнаружена вовремя (Нет) → Массовая утечка → Взрыв и пожар

Вывод:

•Наибольший риск – при отказе автоматики и несвоевременном обнаружении.

•Рекомендации: дублирование систем отсечки, установка датчиков утечки.



Характеристики методов оценки рисков

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

Метод индексных оценок (индекс Dow, индекс Mond)

Методология:

•Выбирается индекс (Dow для химических производств, Mond для нефтепереработки).

•Установке присваиваются баллы за:

- Опасность веществ (токсичность, воспламеняемость).
- Технологические параметры (давление, температура).
- Меры защиты (аварийные системы, вентиляция).

•Рассчитывается **общий индекс опасности**.

Фактор риска	**Баллы**
Легковоспламеняемость сырья	3
Высокое давление в реакторе	4
Наличие аварийных клапанов	-1 (снижение риска)
Итоговый индекс	**6 (умеренная опасность)**

Вывод:

•Установка относится к категории умеренного риска.

•Рекомендуется усилить контроль за давлением.

Характеристики методов оценки рисков

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

Метод Монте-Карло

Цель: Вероятностное моделирование аварий с учетом случайных факторов.

Методология:

•Определяются случайные параметры (например, скорость коррозии, частота отказов).

•Проводятся тысячи виртуальных испытаний с разными значениями параметров.

•Строится распределение вероятностей аварии.

Пример (оценка надежности энергоблока ТЭС):

Параметры:

•Вероятность отказа турбины: 0,1% в год.

•Вероятность отказа системы охлаждения: 0,5% в год.

•Вероятность сбоя в электроснабжении: 1% в год.

Результаты моделирования (10 000 испытаний):

•Вероятность полного отказа энергоблока: **0,02% в год**.

•Наиболее уязвимый элемент – система охлаждения.

Вывод:

•Риск мал, но требует резервирования системы охлаждения.



Характеристики методов оценки рисков

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ МЕТОДАМ ОЦЕНКИ

FTA и ETA – для детального анализа аварий.

Индексы Dow/Mond – для быстрой оценки опасности объекта.

Монте-Карло – для сложных вероятностных расчетов.

Характеристики методов оценки рисков

ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

LOPA (Layer of Protection Analysis) – анализ уровней защиты

Цель: Оценка достаточности существующих защитных барьеров для предотвращения аварийных ситуаций.
Методология:
1.Определение сценария – выбирается опасное событие (например, разрыв трубопровода).
2.Оценка частоты инициирующего события (например, коррозия – 1 раз в 10 лет).
3.Анализ защитных слоев (LOPs):

1. Основные (технологический контроль, автоматические отсечки).
2. Дополнительные (предохранительные клапаны, аварийное отключение).
3. Административные (обучение персонала, планы эвакуации).

4.Расчет остаточного риска – учитывается эффективность каждого слоя защиты.

Характеристики методов оценки рисков

ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

LOPA (Layer of Protection Analysis) – анализ уровней защиты

Продолжение

Пример (нефтеперерабатывающий завод):
Сценарий: *"Разрыв трубопровода с углеводородами из-за коррозии"*



Инициирующая частота: 0,1 (1 раз в 10 лет).

Защитные слои:

- Автоматическая система обнаружения утечек (эффективность 90%).
- Аварийная отсечка (эффективность 95%).
- Дренажная система для сбора разливов (эффективность 80%).

Остаточная частота:

$0{,}1\times(1-0{,}9)\times(1-0{,}95)\times(1-0{,}8)=0{,}00001$ (1 раз в 100 000 лет)$0{,}1\times(1-0{,}9)\times(1-0{,}95)\times(1-0{,}8)=0{,}00001$ (1 раз в 100 000 лет)

Вывод: Риск приемлем, но рекомендуется добавить резервные датчики коррозии.

Характеристики методов оценки рисков

ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

Risk Matrix (матрица рисков)

Цель: Визуализация уровня риска на основе вероятности и тяжести последствий.

Методология:

1. **Шкала вероятности** (например, от 1 – "крайне редко" до 5 – "очень часто").
2. **Шкала последствий** (от 1 – "незначительные" до 5 – "катастрофические").
3. **Матрица 5×5**, где пересечение дает уровень риска (низкий/средний/высокий).

Пример (буровая платформа)

Вероятность \ Последствия	**1 (Минимальные)**	**3 (Серьезные)**	**5 (Катастрофа)**
1 (Раз в 10 лет)	Низкий	Средний	Высокий
3 (Раз в год)	Средний	Высокий	Неприемлемый
5 (Ежемесячно)	Высокий	Неприемлемый	Неприемлемый

Характеристики методов оценки рисков

ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

Risk Matrix (матрица рисков)

Применение:
Событие: *"Падение груза с крана"*

- **Вероятность:** 3 (раз в год).
- **Последствия:** 3 (тяжелые травмы, остановка работ).
- **Риск:** "Высокий" → Требуется усиление контроля за грузоподъемными операциями.

Преимущества:
•Простота и наглядность.
•Быстрое выявление приоритетных рисков.

Недостатки:
•Субъективность в оценке вероятности.
•Не учитывает комбинации событий.



Характеристики методов оценки рисков

ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – анализ видов и последствий отказов
Цель: Систематический анализ возможных отказов оборудования, их влияния на систему и способов минимизации рисков.
Методология:
1.Разбивка системы на компоненты.
2.Для каждого компонента определяются:

1. **Вид отказа** (например, заклинивание насоса).
2. **Причины** (износ подшипников).
3. **Последствия** (остановка производства).
4. **Тяжесть (S), Вероятность (O), Обнаруживаемость (D).**
5. **Приоритетное число риска (RPN = S × O × D).**

3.Разработка корректирующих действий.

Характеристики методов оценки рисков

ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

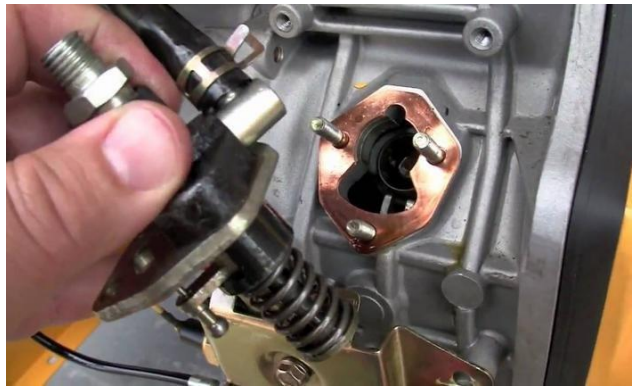
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Продолжение

Пример (двигатель дизель-генератора):

Компонент	Вид отказа	Причины	Последствия	S	O	D	RPN	Меры
Топливный насос	Не подает топливо	Засор фильтра	Остановка двигателя	8	3	4	96	Замена фильтра по регламенту
Ремень ГРМ	Обрыв	Износ	Повреждение клапанов	9	2	2	36	Регулярная замена

Вывод: Наибольший риск – отказ топливного насоса, требуется усиленный контроль.



Характеристики методов оценки рисков

Детерминированные методы

Расчет зон поражения

Цель: Определение границ опасных зон при авариях (разливы нефти, выбросы газа) для планирования мер защиты.

Методология:

1.Определение параметров выброса:

1. Тип вещества (нефть, газ, химикаты)
2. Объем выброса
3. Скорость истечения
4. Метеоусловия (ветер, температура)

2.Выбор модели расчета:

1. Для газов: Гауссовы модели рассеивания
2. Для жидкостей: Гидродинамические модели растекания
3. Для пожаров: Тепловые модели

Характеристики методов оценки рисков

Детерминированные методы

Расчет зон поражения

Продолжение

3.Определение критериев опасности:

1. Для горючих газов: НКПР/ВКПР
2. Для токсичных веществ: ПДК
3. Для теплового излучения: Критические дозы

Пример 1 (разлив нефти на месторождении):
Параметры: Разлив 50 м³ нефти на грунт

Расчет:

- Площадь растекания: ~2500 м² (по модели растекания)
- Глубина проникновения в грунт: 0.5 м
- Зона загрязнения почвы: 50×70 м

Меры: Ограждение зоны, сбор сорбентами

Пример 2 (выброс метана на КС):
Параметры: Выброс 20 кг/с в течение 30 сек при скорости ветра 2 м/с

Модель: Гауссово рассеивание

Результат:

- Зона НКПР (5% метана): 150 м по ветру
- Опасная концентрация (>15%): 50 м

Действия: Эвакуация персонала в радиусе 200 м

Характеристики методов оценки рисков

Детерминированные методы

Моделирование физических эффектов

Цель: Прогнозирование опасных факторов аварий (тепловое излучение, ударная волна, токсичность).

Основные моделируемые эффекты:

1.Пожары:

1. Пожар пролива
2. Факельное горение
3. Огненный шар

2.Взрывы:

1. Облако ТВС
2. Детонация
3. BLEVE (Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости — тип взрыва сосуда с жидкостью)

3.Токсичные выбросы:

1. Облако сероводорода
2. Выбросы меркаптанов (тиолов)

Характеристики методов оценки рисков

Детерминированные методы

Моделирование физических эффектов

Методика расчета: **Продолжение**

Пример 1 (пожар пролива нефти):

Параметры: Площадь 500 м², теплотворность 42 МДж/кг

Расчет по методике *API 521*:

- Интенсивность излучения: 140 кВт/м² в радиусе 25 м
- Опасная зона (4 кВт/м²): 80 м

Последствия: Ожоги 1 степени на расстоянии 60 м



Пример 2 (взрыв газового облака):

Параметры: Объем ТВС 1000 м³ (9% пропана)

Модель TNO Multi-Energy:

- Избыточное давление 0.3 бар (разрушение зданий) - 150 м
- 0.1 бар (выбивание стекол) - 300 м

Вывод: Требуется эвакуация в радиусе 400 м

Характеристики методов оценки рисков

Вероятностные методы

QRA (Quantitative Risk Assessment) – полный количественный анализ рисков

Цель: Комплексная оценка рисков с расчетом численных показателей вероятности и последствий аварий.

Методология QRA:

1. **Идентификация опасностей** (HAZID, HAZOP)
2. **Разработка сценариев аварий** (FTA, ETA)
3. **Расчет вероятностей** (статистика отказов, экспертные оценки)
4. **Моделирование последствий** (тепловое излучение, ударная волна, токсичность)
5. **Интеграция результатов** в карты риска и F-N кривые

Характеристики методов оценки рисков

Вероятностные методы

QRA (Quantitative Risk Assessment) – полный количественный анализ рисков

Пример QRA для морской нефтедобывающей платформы:

Шаг 1. Идентификация опасностей

-Утечка газа из скважины

-Разрыв трубопровода

-Столкновение судна с платформой

Шаг 3. Моделирование последствий:

При разрыве газопровода:

- Зона поражения взрывной волной (0.3 бар) → 150 м
- Тепловое излучение (4 кВт/м²) → 80 м

Продолжение

Шаг 2. Расчет вероятностей:

Сценарий	Частота (событий/год)
Утечка газа	1×10^{-3}
Разрыв трубы	5×10^{-4}
Столкновение	2×10^{-5}

Шаг 4. Расчет индивидуального и социального риска:

•**Индивидуальный риск** для оператора: 2×10^{-5} смертей/год

•**F-N кривая** показывает: вероятность гибели ≥10 человек = 5×10^{-6}/год

Выводы:

•Риск находится в допустимых пределах (ниже критериев ГОСТ Р 12.3.047)

•Рекомендации: установка дополнительных датчиков утечки газа

Характеристики методов оценки рисков

Вероятностные методы

Метод сценариев (расчет частоты и последствий для каждого сценария)

Цель: Детальная проработка каждого аварийного сценария с оценкой его вероятности и масштабов последствий.

Методология:

1.Классификация сценариев по типу:

1. Пожары (пролив, факел, огненный шар)
2. Взрывы (дефлаграция, детонация)
3. Токсичные выбросы

2.Расчет частоты на основе:

1. Статистики отказов
2. Экспертных оценок

3.Моделирование последствий (PHAST, ALOHA и др.)

Характеристики методов оценки рисков

Вероятностные методы

Метод сценариев (расчет частоты и последствий для каждого сценария)

Продолжение

Пример для газоперерабатывающего завода:

Сценарий 1: Взрыв облака ТВС
Причина: Утечка 100 кг пропана из-за коррозии трубопровода
Вероятность: 3×10^{-4} событий/год (по статистике)
Моделирование в PHAST:

- Зона избыточного давления 0.3 бар → 120 м
- Разрушение зданий в радиусе 100 м

Сценарий 2: Пожар пролива нефти
Площадь: 200 м²
Тепловое излучение:

- 4 кВт/м² на расстоянии 50 м → ожоги 1-й степени
- 12 кВт/м² на расстоянии 20 м → летальные исходы

Сценарий 3: Выброс сероводорода
Объем: 50 кг H_2S
Опасная зона (IDLH = 100 ppm): 250 м при скорости ветра 2 м/с

Характеристики методов оценки рисков

Вероятностные методы

Метод сценариев (расчет частоты и последствий для каждого сценария)

Продолжение

Сводная таблица рисков:

Сценарий	Частота	Последствия	Уровень риска
Взрыв ТВС	3×10^{-4}	Разрушения в радиусе 100 м	Высокий
Пожар пролива	1×10^{-3}	Ожоги в радиусе 50 м	Средний
Выброс H_2S	5×10^{-5}	Отравления в радиусе 250 м	Критический

Рекомендации:

Усилить контроль коррозии трубопроводов
Установить дополнительные датчики H_2S
Разработать эвакуационные маршруты



Характеристики методов оценки рисков

Сравнение отечественного ПО с зарубежными аналогами

Характеристика	ALOHA / PHAST / EFFECTS	Российские аналоги (ПАРУС, ТЕРРА, ЭРА и др.)
Нормативная база	Международные стандарты	Российские РД, ГОСТ, СП (СНиП)
Поддержка ГИС	Да	Частично (зависит от программы)
Расчет рисков	Да	Да (с учетом российских методик)
Лицензирование	Дорогое (евро/доллары)	Дешевле (рубли)

Графоаналитические методы анализа риска

Метод «Дерево отказов»

- Дерево отказов (дерево аварий) представляет собой сложную графологическую структуру, лежащую в основе словесно-графического способа анализа возникновения аварии из последовательностей и комбинаций, и неисправностей, и отказов элементов системы.
- Деревья отказов идентифицируют событие или ситуацию, создающие риск, после чего ставится вопрос: как могло возникнуть такое событие?
- Практическая полезность дерева отказов зависит от тщательности оценки верхнего события.

Методика построения «дерева отказов»

1. Определяют аварийное событие, которое образует вершину дерева. Данное событие четко формулируют, дают признаки его точного распознавания.

2. Используя стандартные символы событий и логические символы, дерево строят в соответствии со следующими правилами:

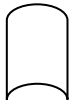
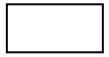
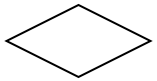
   - конечное (аварийное) событие помещают вверху;
   - дерево состоит из последовательности событий, которые ведут к конечному событию;
   - последовательности событий образуются с помощью логических символов *И, ИЛИ* и др.;
   - событие над логическим символом помещают в прямоугольнике, а само событие описывают в этом прямоугольнике;
   - первичные события (исходные причины) располагают снизу.

3. Определяют минимальные аварийные сочетания и минимальную траекторию для построения дерева.

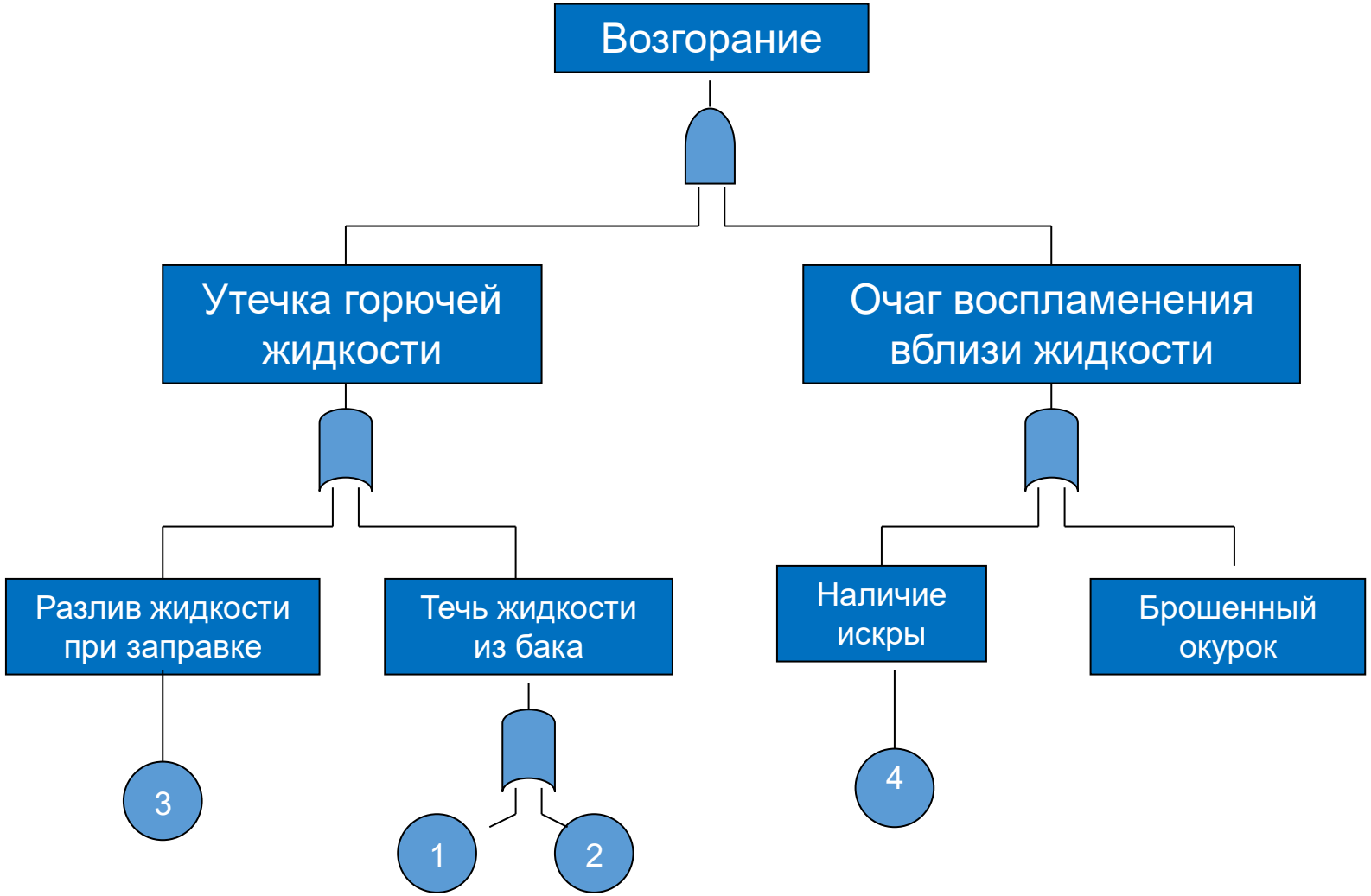
4. Квалифицированные эксперты проверяют правильность построения дерева.

5. Качественно и количественно исследуют дерево аварий с помощью выделенных минимальных аварийных сочетаний и траекторий.

Стандартные символы событий и логические символы, применяемые при построении «деревьев отказов»

Вид	Наименование	Описание
	Схема *И* (совмещение)	Выходной сигнал *В* появляется только тогда, когда поступают все входные сигналы Ai *(А1 А2 … Ап) => В (логическое умножение)* *А1•А2•А3…=В* $P_{вых} = P_1 P_2 P_3 \dots P_n$
	Схема *ИЛИ* (объединение)	Выходной сигнал *В* появляется при поступлении любого одного или большего числа сигналов Ai *(А1 А2 … Ап) => В* *(объединяются по принципу логического сложения)* А1+А2+А3…=В $P_{вых} = 1 - П(1 - P_{вхi})$
	Результирующее событие	Результат конкретной комбинации отказов на входе логической схемы
	Первичный отказ	
	Неполное событие	Отказ (неисправность), причины которого выявлены не полностью, например из-за отсутствия информации

«Дерево отказов» при возникновении пожара



Исходные события для «дерева отказов»

№ п/п	Исходные события	Вероятность события, Pi
1	Течь бака в результате некачественной пайки шва	0,005
2	Течь бака в результате трещины	0,002
3	Отказ расходомера	0,003
4	Неисправность выключателя (искрение контактов)	0,006

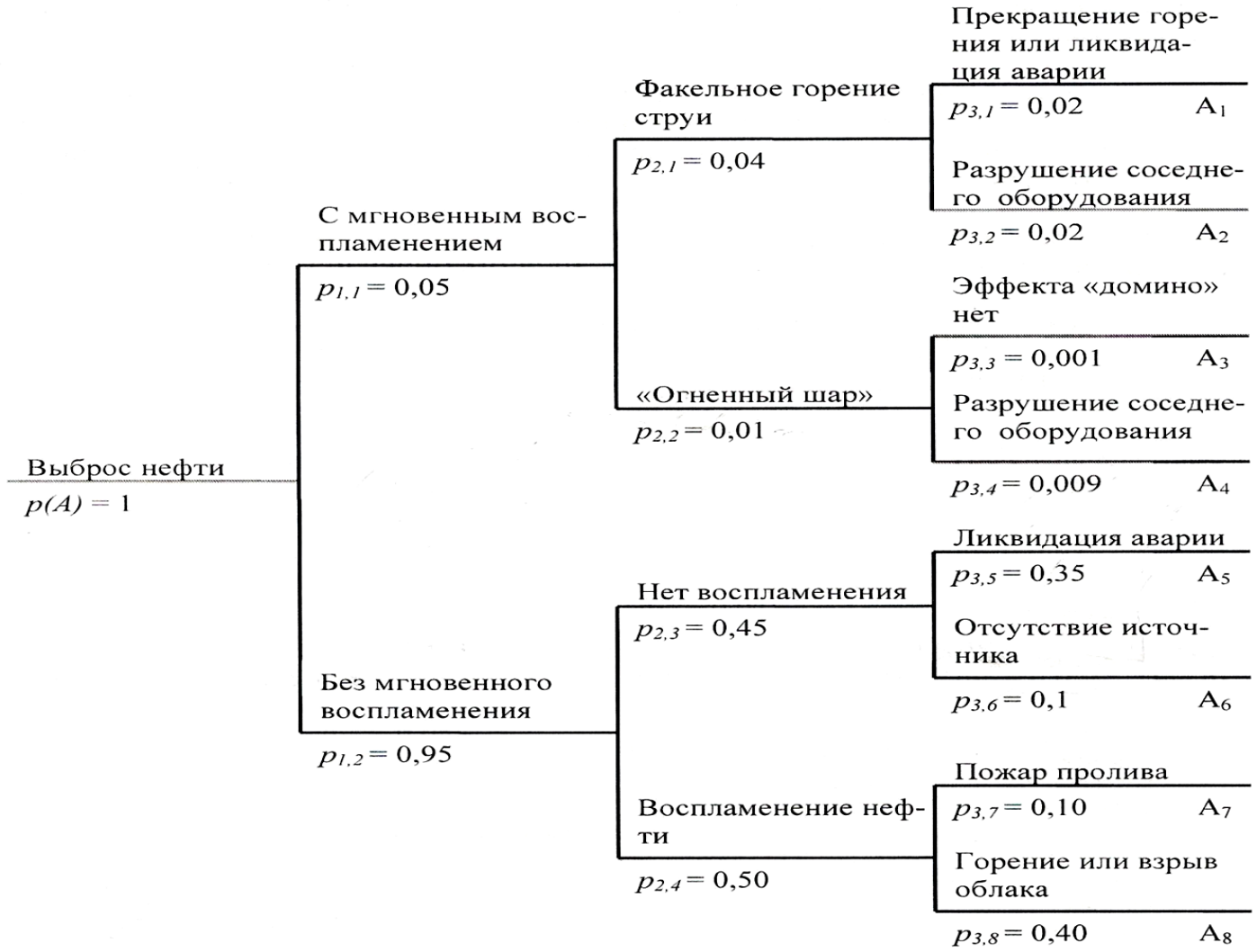
Метод «Дерево событий»

Дерево событий обычно рисуется слева направо и начинается с исходного события. Этим исходным событием является любое событие, которое может привести к отказу какой-либо системы или компонента.

Методология дерева событий дает возможность:

- описать сценарии аварий с различными последствиями от различных исходных событий;
- определить взаимосвязь отказов систем с последствиями аварии;
- сократить первоначальный набор потенциальных аварий и ограничить его лишь логически значимыми авариями;
- идентифицировать верхние события для анализа дерева отказов.

Метод «Дерево событий» (разрыв нефтепровода)



QRA (Quantitative Risk Assessment) – полный количественный анализ рисков

Цель: Комплексная оценка рисков с расчетом численных показателей вероятности и последствий аварий.

Методология QRA:

1. **Идентификация опасностей** (HAZID, HAZOP)
2. **Разработка сценариев аварий** (FTA, ETA)
3. **Расчет вероятностей** (статистика отказов, экспертные оценки)
4. **Моделирование последствий** (тепловое излучение, ударная волна, токсичность)
5. **Интеграция результатов** в карты риска и F-N кривые

QRA (Quantitative Risk Assessment) – полный количественный анализ рисков

Количественная оценка рисков (QRA) — структурированный подход для выявления, измерения и

- Идентификация рисков — поиск потенциальных угроз (например, аварии на производстве).
- Оценка вероятности — расчет частоты возникновения события.
- Анализ последствий — количественная мера ущерба (финансовый, экологический, социальный).
- Интеграция данных — построение математических моделей для прогнозирования риска

QRA (Quantitative Risk Assessment) – полный количественный анализ рисков

Анализ риска аварий

расчет вероятности и последствий техногенных катастроф

Моделирование сценариев

использование статистики и симуляций

Оценка стоимости ущерба

денежная оценка рисков для бизнеса

QRA (Quantitative Risk Assessment) – полный количественный анализ рисков

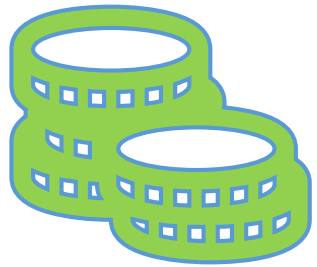
$$Риск = Вероятность \times Последствия$$

$$R = P \times X$$

Пример:

Вероятность взрыва на химическом заводе — 0.01 раз в год.

- Ущерб — ₽10 млн.
- Риск: 0.01 × 10 млн = ₽ 100 тыс. в год



QRA (Quantitative Risk Assessment) – полный количественный анализ рисков

Информационная безопасность :

Вероятность кибератаки — 20% в год.

- Ущерб — ₽500 тыс. (потери данных, штрафы).
- Риск: 0.2 × 500 тыс. = ₽ 100 тыс.

Решение: инвестиции в защиту не более ₽ 100 тыс.

Количественная vs Качественная оценка

Количественная

точные числа, математические модели

Преимущества QRA

Объективность и возможность сравнения рисков

Точность прогнозов

Поддержка принятия решений на основе данных

Ограничения

Требует больших данных и экспертизы.

Сложность моделирования редких событий

Качественная

шкалы вроде «очень вероятно / маловероятно», «опасно / не опасно»

Итоговый вывод

- QRA позволяет трансформировать неопределенность в измеримые параметры

- Ключ к успеху: сочетание точных данных, современных инструментов и экспертизы специалистов

Характеристики методов оценки рисков

QRA (Quantitative Risk Assessment) – полный количественный анализ рисков

Повторно

Пример QRA для морской нефтедобывающей платформы:

Шаг 1. Идентификация опасностей

-Утечка газа из скважины

-Разрыв трубопровода

-Столкновение судна с платформой

Шаг 2. Расчет вероятностей:

Сценарий	Частота (событий/год)
Утечка газа	1×10^{-3}
Разрыв трубы	5×10^{-4}
Столкновение	2×10^{-5}

Шаг 3. Моделирование последствий:

При разрыве газопровода:

- Зона поражения взрывной волной (0.3 бар) → 150 м
- Тепловое излучение (4 кВт/м²) → 80 м

Шаг 4. Расчет индивидуального и социального риска:

•**Индивидуальный риск** для оператора: 2×10^{-5} смертей/год

•**F-N кривая** показывает: вероятность гибели ≥10 человек = 5×10^{-6}/год

Выводы:

•Риск находится в допустимых пределах (ниже критериев ГОСТ Р 12.3.047)

•Рекомендации: установка дополнительных датчиков утечки газа

Практическое задание (групповое)

Метод экспертных оценок

1. **Определить перечень наиболее опасных производственных факторов (7 наименований)**
2. **Провести ранжирование от наиболее опасного к наименее опасному**

Практическое задание (индивидуальное)

Решить задачу по определению количественного показателя риска (QRA).

Сделать выводы, принять решение.

Практическое задание (индивидуальное)

дополнительное

Применить метод «Дерево событий» по отношению к выбранному объекту (ОПО)